

清华大学本科生考试试题专用纸 (A 卷)

考试课程： 概率论与数理统计

考试时间： 2007 年 1 月 10 日 14:30-16:30

姓名 _____

学号 _____

班级 _____

标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数值：

x	1.46	1.645	1.96	2	2.46
$\Phi(x)$	0.928	0.950	0.975	0.977	0.993

一、填空。（每空 2 分，共 38 分。直接将答案填在划线处。如果最终结果用小数表示，请精确到小数点后第 3 位。）

1. 设 $X \sim U(0, 1)$ 。以下判断正确的是 _____。

A：“事件 $\{X = 0.5\}$ 是不可能事件”； B：“事件 $\{X = 0.5\}$ 是零概率事件”。

2. 设事件 A_1, A_2, A_3 相互独立，且 $P(A_i) = 1/3$ ($i = 1, 2, 3$)。则这三个事件中至少有一个发生的概率为 _____；这三个事件中恰好有一个发生的概率为 _____。

3. 工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别是 1% 和 2%。现从 A、B 两厂产品各占 60% 和 40% 的一批产品中随机选取一件，则该产品是次品的概率为 _____%。如果发现这个产品是次品，那么它是工厂 A 生产的概率为 _____。

4. 设随机变量 X 和 Y 均服从 $N(0, 1)$ ，则以下判断正确的是 _____。

A： $X + Y$ 服从正态分布；

B： $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布；

C： X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布

D： X^2/Y^2 服从 F 分布。

5. 某人有 n 把钥匙，其中只有一把能打开自己的家门，他随意地试开。如果他每次把试过的钥匙又混杂进去，则打开门所需试开次数 X 的数学期望为 _____。如果他每次把不能打开的钥匙剔除，则打开门所需试开次数 Y 的数学期望为 _____。

6. 现有一个容量为 9、来自正态总体 $N(\mu, 0.81)$ 的简单随机样本，其样本均值为 5，则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____。

7. 设 $x_1, \dots, x_4$ 为来自正态总体 $N(\mu, 4^2)$ 的简单随机样本， $\bar{x}$ 为样本均值。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考虑检验问题： $H_0: \mu = 5$ vs $H_1: \mu \neq 5$ 。其拒绝域为 $\{|\bar{x} - 5| \geq k\}$ ，则 $k =$ _____。该检验问题在真值 $\mu = 6$ 时犯第二类错误的概率为 _____。

8. 设 X, Y 相互独立， $P(X = 1) = P(X = 2) = 1/2$ ， Y 服从指数分布 $\text{Exp}(1)$ 。则 XY 的分布函数 $F(z) =$ _____，密度函数 $f(z) =$ _____。

9. 设 $X_1, \dots, X_{100}$ 是来自正态总体 $N(\mu, \mu^2)$ ($\mu > 0$) 的简单随机样本，样本均值为 $\bar{X}$ 。则 $10(\mu^{-1}\bar{X} - 1)$ 服从 _____ (分布名称及参数)。如果正数 C 满足 $P(\bar{X}/C \geq \mu) = 5\%$ ，则 $C =$ _____。

10. 设 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，记 $A = \int_0^1 g(x)dx$ ， $B = \int_0^1 [g(x)]^2 dx$ ， $B \neq A^2$ 。设 $X_1, X_2, \dots$ 独立，都服从均匀分布 $U[0, 1]$ 。则当 $n \rightarrow \infty$ 时， $Q_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(X_k)$ 依概率收敛于 _____。当 n 充分大时， $\sqrt{n}(Q_n - A)$ 的近似分布为 _____ (分布名称及参数)。

11. 设 X 的概率密度为 $f(x) = C/x^2$, $|x| \geq 1$ 。则常数 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。以下判断中正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

A: X 的数学期望存在且等于零; B: X 不存在数学期望。

二、(8 分)一生产线生产的产品成箱包装,每箱的重量是随机的。设每箱的平均重量为 50 公斤,标准差为 5 公斤。若用最大载重量为 5000 公斤的汽车承运,试用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱,才能保证不超载的概率大于 0.977 ?

三、(16 分)独立重复掷一枚硬币,每次抛掷得到正面的概率为 $0 < p < 1$,到第 X 次掷币时首次得到正面,到第 Y 次掷币时刚好得到累计两次正面。

1. 求 X, Y 的联合概率分布列以及边缘概率分布列;
2. 求在已知 $X = k$ 的条件下, $Y - X$ 的条件分布列;并判断 X 与 $Y - X$ 是否独立,为什么?
3. 求 EX 和 EY ;
4. 求 X, Y 的相关系数。

四、(18 分)设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(x + y), & \text{若 } 0 < x < 1 \text{ 且 } 0 < y < 1; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

1. 求 C 的值;
2. 求 X 和 Y 的边缘概率密度函数,并判断 X 与 Y 是否独立;
3. 求 $E(X^m Y^n)$, 其中 m, n 是非负整数;
4. 求使得 $E(Y - aX)^2$ 达到最小值时的 a 值;
5. 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;
6. 求 $U = X + Y, V = X - Y$ 的联合概率密度函数。

五、(20 分)设总体 X 在区间 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布,其中 θ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

1. 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
2. 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 及其概率密度函数;
3. 求常数 c_1 和 c_2 , 使 $\eta_1 = c_1 \hat{\theta}_1$ 和 $\eta_2 = c_2 \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计量;
4. 上述两个无偏估计量 η_1 和 η_2 中,哪一个更有效?
5. 试问:估计量 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的相合估计量?为什么?